考えるAIと物理 —— 第 11 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

学習は節を越えられるか

符号を教えれば一瞬、学ぶのは難しい、教えた符号が間違っていれば学ぶしかない

2026-10-27 ／ 第2回のニューラル試行関数と第10回の節がぶつかる場所。サンプリングの壁を外して、符号の「表現・学習」だけを測る。検証は付録に

四行の要約

1. **符号を持てないネットワークは 60% 外す。** 波動関数の符号は細部ではなく本体で、正のネットワークは第10回の「ボソンに崩れる拡散」の学習版になる。
2. **符号を教えれば 4〜6 桁。** Marshall の符号則が厳密な場所では、同じネットワークが 10^{-4}〜10^{-6} で基底状態に乗る。固定節法の学習版である。
3. **符号を自分で学ぶと 7〜19%。** 正しい符号則があるとき、教えるのと学ぶので 3〜5 桁の差がつく。学習にとって節は難所である。
4. **教えた符号が間違っていれば、学ぶしかない。** フラストレーションで符号則が壊れると、教えた版は 33% に崩れ、位相を学ぶ版の 7% が最良になる。「教えてから学ぶ」は勝てなかった（外れた予言）。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
Marshall の符号則（二部格子の反強磁性で厳密）	教科書（Marshall 1955、Lieb–Mattis）	$J_2 = 0$ で 10^{-4}、0.5 で 10^{-6}
符号構造の学習が NQS の難所	Szabó–Castelnovo 2020、Westerhout ら 2020	学ぶと 7〜19%
Majumdar–Ghosh 点 $J_2 = 0.5$ の厳密なダイマー基底状態	教科書（1969）	$E_0 = -6.0000$（$N = 16$、$-3N/8$）
フラストレーションで Marshall 則が壊れる	教科書	$J_2 = 0.8$ で教えた版 33%
「教えてから学ぶ」が最良（予言）	外れ	$J_2 = 0.8$ で 8.4%、学ぶだけの 7.3% に負ける
学習の節 = 計算の節 = 拡散の節	この地図の語り	—

01 設計：サンプリングの壁を外す

第10回の符号問題には二つの顔があった。負の重みをサンプリングできないこと（統計の壁）と、拡散が節を越えられないこと（表現の壁）。ニューラル量子状態（第2回のヘリウムの系統）は、波動関数をネットワークで表して変分法で学習する。ここではサンプリングを一切せず、状態ベクトル全体（$S_z = 0$ の 12,870 成分）でエネルギーを厳密に計算して最小化する。残るのは「符号を表現できるか、学習で見つけられるか」だけになる。

系は J_1–J_2 ハイゼンベルク鎖（16 サイト、周期的）。$J_2 = 0$ では Marshall の符号則（A 副格子の上向きスピンの数の偶奇）が基底状態の符号を厳密に与える。$J_2 = 0.5$ は Majumdar–Ghosh 点で基底状態が厳密なダイマー積（符号則は依然正しい）。$J_2 = 0.8$ ではフラストレーションで符号則が壊れる。ネットワークは 16 → 24 → 24 → 出力の MLP（1033 パラメータ、12,870 次元より十分小さい）。

記号	波動関数	符号は	対応するもの
A	$\psi = e^{f(s)}$	持てない	制約なしの拡散（第10回 (i)）
B	$\psi = \mathrm{sgn_M}(s) \cdot e^{f(s)}$	教える	固定節（第10回 (ii)）
C	$\psi = f(s)$（実、符号自由）	学ぶ	解放節
D	$\psi = e^{f(s) + i\,g(s)}$	位相として学ぶ	複素の試行関数
E	$\psi = \mathrm{sgn_M}(s) \cdot e^{f(s) + i\,g(s)}$	教えてから学ぶ	近似の節 + 補正

02 結果

計算 **厳密対角化との相対誤差。Adam 3000 ステップ、同じネットワーク、同じ初期化の系統**

J_2	厳密 E_0	A 正	B 教える	C 学ぶ（実）	D 学ぶ（複素）	E 教えて学ぶ
0	−7.14230	58%	**1.5×10^{-4}**	9.2%	6.8%	1.2×10^{-4}
0.5	−6.00000	67%	**1.0×10^{-6}**	15%	8.3%	—
0.8	−6.78879	62%	33%	19%	**7.3%**	8.4%

- **A：符号を持てないと 60% 外す。** 正の波動関数で出せる最良は、符号の制約のない「ボソン的」な状態で、第10回の拡散がボソンに崩れたのと同じ。
- **B：符号を教えれば 4〜6 桁。** $J_2 = 0.5$ で 10^{-6} は、符号則が厳密なら振幅はごく単純（ダイマー積）だから。1033 パラメータで 12,870 成分を 6 桁で表している。

- **C・D：学ぶと 7〜19%。** 位相として学ぶ D の方が実の符号を学ぶ C より一貫して良い。実の符号は不連続で、勾配が流れにくい。
- **$J_2 = 0.8$：教えた符号が間違いなら、学ぶしかない。** B は 33% に崩れ、D の 7.3% が最良。

03 外れた予言：教えてから学ぶ

第10回の表（固定節 → 解放節）の順序から、「近似の符号則を教えてから複素の補正を学ぶ E が、$J_2 = 0.8$ で B と D の両方に勝つ」と予言して走らせた。結果は 8.4% で、D の 7.3% に負けた（$J_2 = 0$ では B と同じ 1.2×10^{-4}）。

読み：間違った符号則は、出発点ではなく罠になる。ネットワークは教えられた符号を打ち消すところから始めなければならず、ゼロから位相を学ぶより遠回りになった。固定節法で「悪い節は良い節より悪い」のと同じで、近似の節を与えることが常に得とは限らない。ただし 3000 ステップ・一つの初期化での比較で、学習率や初期化を変えれば逆転する可能性はある。

04 三つの節は同じ節

	拡散（第8回）	計算（第10回）	学習（この回）
正のまま進むと	二時刻相関が出ない	ボソンに崩れる（$E = 1$）	60% 外す（A）
節を教えると	—	固定節で $E = 2$	10^{-4}〜10^{-6}（B）
節を自分で扱うと	負の確率（Wigner）が要る	⟨sign⟩ が $e^{-\Delta E\cdot t}$ で消える	7〜19%（C、D）
教えた節が間違いだと	—	固定節の偏り	33%（B at $J_2 = 0.8$）

拡散・サンプリング・学習の三つで、障害は同じ一つの節である。違うのは「節を越える手段」で、拡散には負の確率、サンプリングには双対表現、学習には複素の位相が、それぞれの扉になっている。

05 正直な線

どこで線が切れるか

- **サンプリングを外しているので、符号問題そのものは扱っていない。** 測ったのは表現と最適化の難しさだけ。実際の NQS では C・D の上にモンテカルロの統計誤差が乗る。
- **1 回の学習、1 つの初期化、3000 ステップ。** C・D・E の 7〜19% は最適化の失敗を含み、どこまでが表現の限界かは分けられていない。長く回す・初期化を変えると数字は動く。
- **N = 16 の鎖。** 2 次元の J_1–J_2 模型（符号構造が本当に難しい場所）ではない。
- **E の予言は外れた。** 「教えてから学ぶ」が一般に悪いとは言えないが、少なくともこの設定では、間違った符号は出発点にならなかった。
- **「三つの節は同じ節」は語り。** 拡散の節・計算の節・学習の節を結ぶ定理はない。同じ波動関数の同じ零点を、三つの方法が別々に踏んでいる、という観察まで。

まとめ

- 符号は本体：持てないと 60%、教えれば 10^{-4}〜10^{-6}、学ぶと 7〜19%。
- 教えた符号が間違いなら、学ぶしかない。「教えてから学ぶ」は勝てなかった。
- 拡散・計算・学習で節は同じ一つで、扉がそれぞれ違う：負の確率、双対表現、複素の位相。

次に引く線の候補 2 次元 J_1–J_2 模型で符号構造の学習（本当に難しい場所）／学んだ符号を別のサイズへ転移できるか（符号構造の汎化）／複素の位相を学ぶ D に、第5回の attention（ホップフィールド）を使う

1. Marshall (1955) ／ Majumdar & Ghosh (1969) ／ Carleo & Troyer (2017) Science 355, 602
2. Szabó & Castelnovo (2020) Phys. Rev. Research 2, 033075 ／ Westerhout, Astrakhantsev, Tikhonov, Katsnelson, Bagrov (2020) Nat. Commun. 11, 1593
3. スクリプト：`scripts/nqs_sign.py`、`scripts/nqs_sign_e.py`（出力 *_out.txt）